U

P

T

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

COMUNICACIÓN Y HABILIDADES DIGITALES

ACTIVIDAD 3. ENSAYO “TECNOLOGÍAS EMERGENTES”

CARRERA:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

ALUMNO:

KARLA JOHANNA CALVA ROLDAN

PROFESOR:

BRYAN EMMANUEL CUEVAS MEJIA

GROUP:

ITIID101

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, nos encontramos en medio de una transformación global impulsada por la velocidad de la innovación científica y digital. Vivimos en una era donde lo que hoy parece ciencia ficción, mañana se convierte en la herramienta estándar de nuestra vida cotidiana y laboral. Este dinamismo constante da origen a las llamadas tecnologías emergentes: innovaciones disruptivas que no solo redefinen industrias enteras, sino que reconfiguran las bases mismas de la interacción humana y el desarrollo económico.

Desde la Inteligencia Artificial y la computación cuántica hasta la robótica médica y la realidad aumentada, estas herramientas poseen el potencial de revolucionar nuestra realidad, aunque también traen consigo profundos dilemas éticos, de seguridad y sociales. El presente ensayo explora qué son estas tecnologías, cuáles son sus características principales, los sectores donde impactan, así como los grandes beneficios y desafíos que plantean de cara a un futuro tan prometedor como incierto.

¿QUÉ SON TECNOLOGÍAS EMERGENTES?

Tecnología emergente es un término generalmente utilizado para describir una nueva tecnología, pero también puede referirse al desarrollo continuo de una tecnología existente. El término comúnmente se refiere a tecnologías que se están desarrollando actualmente, o que se espera que estén disponibles dentro de los próximos cinco a diez años, y se reserva para tecnologías que están creando, o se espera que creen, efectos sociales o económicos significativos.

Lo que distingue a una tecnología emergente de una mera novedad técnica es su potencial disruptivo: la capacidad de alterar los modelos de negocio tradicionales, modificar los comportamientos sociales y generar un impacto económico de gran escala. Estas innovaciones suelen operar como tecnologías de propósito general (*General Purpose Technologies*), lo que significa que sus aplicaciones trascienden un único sector y transforman transversalmente la industria, la educación, la salud y la gobernanza.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Hay cinco características clave que califican a una tecnología como emergente:

- Novedad radical
- Crecimiento relativamente rápido
- Coherencia

- Impacto prominente
- Incertidumbre y ambigüedad

Específicamente, se considera una tecnología emergente como una tecnología radicalmente novedosa y de crecimiento relativamente rápido. Se caracteriza por un cierto grado de coherencia que persiste en el tiempo y con el potencial de ejercer un impacto considerable en la sociedad y en la economía. Su impacto más destacado se encuentra en el futuro, por lo que en la fase de surgimiento una tecnología emergente sigue siendo incierta y ambigua.

EJEMPLOS DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES

- Inteligencia Artificial (IA)

La Inteligencia Artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, es decir, la adquisición de información y reglas para usar la información, el razonamiento, usar las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección.

- Automatización

La automatización es un método para controlar u operar un proceso, sistema o dispositivo sin la participación humana continua. La automatización se puede utilizar para imitar tareas que antes eran exclusivas de los humanos, como escribir, hablar y conducir.

- RV y RA

La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) son dos tecnologías que están cambiando la forma en que usamos las pantallas. Crea experiencias interactivas nuevas y emocionantes.

La realidad virtual simula un mundo imaginario virtual que puedes explorar. La realidad aumentada te transporta a un mundo virtual, toma imágenes digitales y las superpone en el mundo real que lo rodea mediante el uso de un visor transparente o un teléfono inteligente.

- Computación cuántica

La computación cuántica es una tecnología emergente enfocada en el desarrollo de tecnología informática con teoría cuántica. Para 2023, los científicos de IBM habrán desarrollado una computadora cuántica que estará en línea y será capaz de proporcionar una ventaja cuántica. Tendrá tareas de procesamiento de información más fáciles y será rentable.

- Impresión 3D

La impresión 3D promete una revolución en la fabricación, con muchas oportunidades para producir diseños que habrían sido prohibitivamente caros. La impresión 3D ha estado en escena por un tiempo, pero sus aplicaciones aún están en etapas iniciales.

- Robótica Médica

Desde la entrega autónoma de suministros hospitalarios hasta la telemedicina y las prótesis avanzadas, la robótica médica ha dado y seguirá dando lugar a muchas innovaciones que salvan vidas.

- Seguridad cibernética

La seguridad cibernética está evolucionando como una tecnología emergente importante. La amenaza de los piratas informáticos que intentan acceder ilegalmente a los datos continúa desafiando las medidas de seguridad. La ciberseguridad seguirá siendo una tecnología de tendencia para defenderse de las ciber-amenazas.

BENEFICIOS DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES

La integración de las tecnologías emergentes ofrece ventajas significativas en términos de productividad, sostenibilidad y calidad de vida:

- Optimización operativa y productividad: La automatización de tareas repetitivas reduce sustancialmente los costos de producción, disminuye el margen de error humano y acelera los ciclos de entrega.
- Toma de decisiones basada en datos: El análisis predictivo sobre grandes volúmenes de datos (*Big Data*) permite a organizaciones y gobiernos diseñar políticas públicas y estrategias comerciales más rigurosas y fundamentadas.
- Personalización masiva: Sectores como la medicina y la educación se benefician de soluciones adaptadas a las características individuales de cada persona, desde tratamientos farmacológicos diseñados según el perfil genético hasta itinerarios de aprendizaje adaptativos.
- Solución a retos globales: Estas herramientas aportan soluciones clave ante desafíos complejos, tales como la optimización de redes energéticas renovables, la predicción de desastres naturales y el descubrimiento acelerado de nuevos medicamentos

DESAFÍOS Y RIESGOS ESTRUCTURALES

A pesar de sus promesas, el despliegue no regulado de estas innovaciones conlleva riesgos profundos que deben ser gestionados con rigor:

- Vulnerabilidad y Ciberdelincuencia: La interconexión masiva de dispositivos expande la superficie de ataque para actores maliciosos, facilitando ciberataques a infraestructuras críticas, fraudes mediante *deepfakes* y espionaje corporativo.
- Reconfiguración del mercado laboral: La sustitución acelerada de empleos tradicionales por sistemas automatizados plantea el riesgo de desempleo

tecnológico y exige una reconversión profesional (*upskilling*) rápida y masiva de la fuerza laboral.

- Dilemas éticos y Privacidad: El procesamiento masivo de datos personales pone en riesgo el derecho a la privacidad. Asimismo, la presencia de sesgos implícitos en los algoritmos de IA puede consolidar dinámicas de discriminación en procesos de selección, concesión de créditos o impartición de justicia.
- Anacronismo regulatorio: La velocidad del desarrollo tecnológico supera con frecuencia la capacidad de respuesta de los marcos normativos e instituciones gubernamentales, generando vacíos legales transfronterizos.
- Brecha digital y desigualdad: El acceso asimétrico a la infraestructura tecnológica corre el riesgo de acentuar las brechas socioeconómicas entre países desarrollados y en desarrollo, así como entre distintos estratos sociales.

IMPACTO EN EL FUTURO

El impacto de las tecnologías emergentes en el futuro será una transformación total de nuestra sociedad, cambiando por completo la forma en que vivimos, trabajamos y cuidamos el planeta.

En el lado positivo, la medicina se volverá súper avanzada gracias a herramientas que diseñarán tratamientos según tu propio ADN y computadoras capaces de detectar enfermedades en minutos. También veremos ciudades inteligentes donde el transporte se moverá sin tráfico y escuelas virtuales que enseñarán al ritmo exacto de cada alumno. Además, estas tecnologías ayudarán a crear energías limpias para frenar la contaminación.

Sin embargo, este futuro también traerá grandes retos que debemos resolver. El mercado laboral cambiará drásticamente, obligándonos a aprender nuevas habilidades digitales porque muchas tareas repetitivas las harán las máquinas. Al mismo tiempo, el uso masivo de datos pondrá en riesgo nuestra privacidad y nos obligará a crear leyes urgentes para evitar que la inteligencia artificial se use de forma injusta o peligrosa. En resumen, el mañana será más eficiente y tecnológico, pero exigirá un gran esfuerzo humano para que sea seguro y justo para todos.

CONCLUSIÓN

En conclusión, las tecnologías emergentes son herramientas poderosas con un crecimiento acelerado y un impacto social profundo. Aunque ofrecen grandes beneficios en eficiencia, personalización y avances médicos, también generan importantes riesgos en ciberseguridad, empleo y privacidad. Para que el futuro sea verdaderamente próspero, es indispensable que los gobiernos y las sociedades trabajen juntos en crear leyes y programas de educación que minimicen los riesgos y aseguren que los beneficios tecnológicos lleguen a todas las personas por igual.

REFERENCIAS

Startupeable. (s.f.). *Qué son tecnologías emergentes*. Glosario Startupeable. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://startupeable.com/glosario/tecnologias-emergentes/

Sycod. (s.f.). *Tecnologías emergentes: Qué son y su importancia*. Blog Sycod. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://www.sycod.com/blog/tecnologias-emergentes/

Rotolo, D., Hicks, D., & Martin, B. R. (2015). What is an emerging technology? ScienceDirect. Recuperado el 10 de septiembre de 2026, de https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733315001031?via%3Dihub